

Corrigé — Exercice 11

Nombres complexes

1) a) Calcul de $(1 - 2i)^2$.

$$(1 - 2i)^2 = 1 - 4i + 4i^2 = 1 - 4i - 4.$$

$$(1 - 2i)^2 = -3 - 4i$$

1) b) Racines carrées de $-3 - 4i$.

Méthode : Tout complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.

D'après 1) a), $1 - 2i$ est une racine carrée de $-3 - 4i$.

$$\delta_1 = 1 - 2i \quad \delta_2 = -1 + 2i$$

2) a) Résolution de $z^2 - (3 + 4i)z - 1 + 7i = 0$.

$$\text{Discriminant : } \Delta = (3 + 4i)^2 - 4 \times (-1 + 7i) = 9 + 24i - 16 + 4 - 28i.$$

$$\Delta = -3 - 4i$$

D'après 1) b), une racine carrée de Δ est $1 - 2i$.

$$z = \frac{(3 + 4i) \pm (1 - 2i)}{2}$$

$$z_1 = \frac{4 + 2i}{2} = 2 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i.$$

$$S = \{ 2 + i ; 1 + 3i \}$$

2) b) Vérification par la somme et le produit.

Méthode : Pour $az^2 + bz + c = 0$: $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$ et $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

$$\text{Somme : } (2 + i) + (1 + 3i) = 3 + 4i, \text{ ce qui est bien } -\frac{-(3 + 4i)}{1}.$$

$$\text{Produit : } (2 + i)(1 + 3i) = 2 + 6i + i + 3i^2 = 2 + 7i - 3 = -1 + 7i, \text{ ce qui est bien } \frac{-1 + 7i}{1}.$$

⇒ Les deux vérifications concordent avec les coefficients de l'équation.

3) a) Calcul de OA , OB et AB .

$$OA = |2 + i| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}.$$

$$OB = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}.$$

$$z_B - z_A = (1 + 3i) - (2 + i) = -1 + 2i, \text{ donc } AB = \sqrt{1 + 4} = \sqrt{5}.$$

$$OA = \sqrt{5} \quad OB = \sqrt{10} \quad AB = \sqrt{5}$$

3) b) Le triangle OAB est rectangle et isocèle en A .

$$OA = AB = \sqrt{5} : \text{le triangle est isocèle en } A.$$

$$OA^2 + AB^2 = 5 + 5 = 10 \quad \text{et} \quad OB^2 = 10.$$

Méthode : Réciproque du théorème de Pythagore.

⇒ $OA^2 + AB^2 = OB^2$: le triangle OAB est rectangle en A , et isocèle en A .

3) c) Aire du triangle OAB .

Le triangle étant rectangle en A , les côtés $[AO]$ et $[AB]$ sont les côtés de l'angle droit.

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times OA \times AB = \frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times \sqrt{5}$$

$$\mathcal{A}(OAB) = \frac{5}{2} = 2,5 \text{ unités d'aire}$$

4) a) Affixe du centre Ω du cercle circonscrit.

Méthode : Dans un triangle rectangle, le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse.

L'hypoténuse est $[OB]$, puisque l'angle droit est en A .

$$z_{\Omega} = \frac{0 + 1 + 3i}{2} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2}i$$

4) b) Rayon du cercle circonscrit.

$$R = \frac{OB}{2} = \frac{\sqrt{10}}{2}.$$

$$R = \frac{\sqrt{10}}{2} \simeq 1,58$$

4) c) Vérification que A appartient à ce cercle.

$$z_A - z_{\Omega} = (2 + i) - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2}i\right) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i.$$

$$\Omega A = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{10}{4}}.$$

$$\Omega A = \frac{\sqrt{10}}{2} = R$$

$\Rightarrow$ Le point A est bien sur le cercle circonscrit.

4) d) Affixe du point C tel que $OACB$ soit un parallélogramme.

Méthode : $OACB$ est un parallélogramme si et seulement si $\vec{OA} = \vec{BC}$.

$$z_A - 0 = z_C - z_B, \text{ donc } z_C = z_A + z_B.$$

$$z_C = (2 + i) + (1 + 3i).$$

$$z_C = 3 + 4i$$

$\Rightarrow$ **Vérification** : le milieu de $[OC]$ a pour affixe $\frac{3+4i}{2}$, et le milieu de $[AB]$ vaut $\frac{(2+i) + (1+3i)}{2} = \frac{3+4i}{2}$: les diagonales se coupent bien en leur milieu.